

Разбужена

n \ k яч. мар.	различимы	не различимы
различимы	$U(n, k) = k^n$ $\emptyset$	$V(n, k) = \sum_{i=1}^k V^*(n, i)$ $\emptyset$
	$U^*(n, k) = \sum_{i=0}^{k-1} (-1)^i C_k^i (k-i)^n$ не $\emptyset$	$V^*(n, k) = \frac{U^*(n, k)}{k!}$ не $\emptyset$
не различимы	$T(n, k) = C_{n+k-1}^{k-1}$ $\emptyset$	$W(n, k) = \sum_{i=1}^k W^*(n, i)$ $\emptyset$
	$T^*(n, k) = C_{n-1}^{k-1}$ $n-k+k-1$ не $\emptyset$	$W^*(n, k) = W(n-k, k)$ $W^*(n, 1) = W^*(n, n) = 1$ $\begin{cases} W^*(n, k) = 0 \\ n < k \end{cases}$ не $\emptyset$

№1 Сколько способов разложить 5 открыток в 3 конверта?

Открытки — шары (различимы)

$$n = 5 \quad k = 3$$

Конверты — ящики (а — различимы
б — неразличимы)

I — конверты $\emptyset$

II — конверты не $\emptyset$

$\emptyset$ \ разл.	разл.	не разл.
$\emptyset$	$U(5, 3) = 3^5 = 243$	$V(5, 3) = 41$
не $\emptyset$	$U^*(5, 3) = 150$	$V^*(5, 3) = 25$

№2 Найти количество решений следующего уравнения $X_1 + X_2 + X_3 = 6$

	Порядок слага-х учит. (яч. разл.)	Порядок слага-х не учит. (яч. не разл.)
$X_i > 0$ не $\emptyset$	$T^*(6,3) = 10$	$W^*(6,3) = 3$
$X_i \geq 0$ $\emptyset$	$T(6,3) = 28$	$W(6,3) = 7$

$X_i \in \mathbb{Z}$

$n = 6$ (каждое уравнение)

$k = 3$

Шары одинак.

W^* | $1 + 2 + 3$
 $2 + 2 + 2$
 $4 + 1 + 1$

W | $0 + 0 + 6$
 $0 + 1 + 5$
 $0 + 2 + 4$
 $0 + 3 + 3$
 $1 + 1 + 4$
 $1 + 2 + 3$
 $\dots$

Полиномиальные коэффициенты

Самый простой полином: $(a+b)^n = \sum_{i=0}^n C_n^i a^i b^{n-i}$ Биноми Ньютона

Пример $n=3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_m)^n = \sum_{k_1 + k_2 + \dots + k_m = n} \bar{P}(k_1, k_2, \dots, k_m) \cdot x_1^{k_1} \cdot x_2^{k_2} \cdot \dots \cdot x_m^{k_m}$$

где $k_i (1 \leq i \leq m)$ — числа, дающие в сумме n

№1 $(x+y+z)^6$ Найти коэф. при x^4

$$(x+y+z)^6 = \sum_{k_1 + k_2 + k_3 = 6} P(k_1, k_2, k_3) x^{k_1} y^{k_2} z^{k_3}$$

$$x=4 \Rightarrow k_1=4$$

k_1	4	4	4
k_2	0	1	2
k_3	2	1	0

$$x^4 (\bar{P}(4, 0, 2) x^4 y^0 z^2 + \bar{P}(4, 1, 1) x^4 y^1 z^1 + \bar{P}(4, 2, 0) x^4 y^2 z^0)$$

Ответ

№2

$$(2 + x^2 - x^3)^{13}$$

$$A \cdot x^{23}$$

$$A - ?$$